Section
01-06

Chapter 08

設備投資意思決定

Point

このChapterでは、設備投資の意思決定を取り上げます。設備投資意思決定は、試験での出題頻度は高く、非常に重要です。計算上の特徴は、投資に踏み切った後、その影響が数年にわたり生じるため、時間価値を考慮した計算を行うことです。

用語集

ネット・キャッシュ・フロー
キャッシュ・イン・フロー(現金流入額)からキャッシュ・アウト・フロー(現金流出額)を差し引いた正味の現金流入額

非現金支出費用
減価償却費のように費用ではあるが現金支出がないもの

貨幣の時間価値
時点の異なることを考慮した貨幣価値

現価係数
将来の現金の価値を現在の価値に直すための係数

年金現価係数
現価係数の累計

タックス・シールド
減価償却費等の非現金支出費用から生じる法人税流出節約額のこと

資本コスト
資本を調達するさいに必要となる財務費用

資本コスト率
資本コストを調達資本に対する比率で表したもの

加重平均資本コスト率
資本構成比率を考慮した資本コスト率の平均値

正味現在価値
投資から得られる年々のキャッシュ・フローの現在価値合計から投資額を差し引いたもの

収益性指数
投資から得られる年々のキャッシュ・フローの現在価値合計を投資額で割ったもの

内部利益率
投資から得られる年々のキャッシュ・フローの現在価値合計と投資額がちょうど等しくなる割引率

単純回収期間
投資の回収期間(時間価値を考慮しない)

単純投下資本利益率
投資の利益率(時間価値を考慮しない)

Section

01 設備投資意思決定の概要

Chapter08では設備投資の意思決定を学習します。設備イコール生産販売用の固定資産ということになり、「生産販売用の固定資産に投資してよいのか」という判断のためのものです。自動改札機のパイオニアはオムロンですが、オムロンにとって自動改札機のプロジェクトは、当時の資本金の数倍という大きな投資だったそうです。そのため、設備投資自体は、企業にとって大きな冒険といえるでしょう。そのための会計をどのようにやっていくのか。学ぶ私たちにとっても冒険と言えるかもしれません。

01 業務的意思決定と構造的意思決定

Chapter07で学んだ業務執行的意思決定は、日常業務の意思決定です。部品を外部購入すべきか自製すべきかなど、すでに一定の生産設備を持ち生産が行われていることを前提としています。

それでは、これから新たな生産を行うためには、どのような意思決定が必要になるのでしょうか。そこで登場するのが構造的意思決定です。

構造的意思決定は、新規事業を行うべきか否か、海外進出を行うべきか否かなど、企業の方向性を左右する意思決定です。多くの場合、多額の資金を必要とし、一度投資すると数年間は変更ができません。そのため、計画に無理がないか、採算が取れるのかなどを、長期的な視点で検討する必要があります。

中でも生産・販売能力に影響を与える設備投資[01]に関する意思決定は重要です。これは設備投資意思決定[02]と呼ばれます。以下では設備投資意思決定について説明していきます。

01) 工場や営業所の土地、建物、機械など固定資産への投資のことです。
02) 日商1級の試験ではこの部分が出題されます。

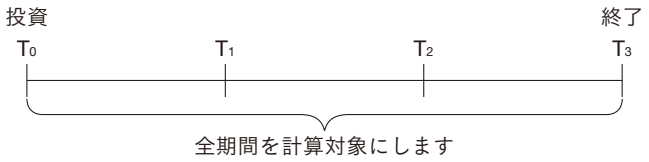
02 設備投資意思決定での考慮事項

▸▸ 設備投資意思決定で考慮すべき点は、次の４点です。

1 全体損益で考える

▸▸ 設備は、いつかは除却(処分)され投資は終了します。したがって設備投資意思決定では、投資を開始してから終了するまでの全期間を計算対象とします。財務会計のような期間損益計算[01)]は行いません。

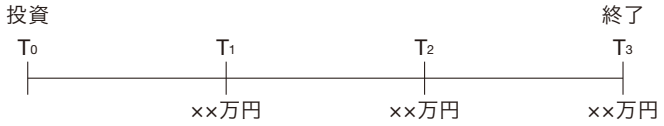
01) 期間損益計算は企業が半永久的に継続することを前提としています。



2 キャッシュ・フローで考える

▸▸ 設備投資意思決定は、投資案の採用により見込まれる現金流入額と現金流出額にもとづいて計算されます。これは、全体損益計算では損益計算と収支計算[02)]が一致するためです。期間損益計算のように、発生主義にもとづく収益と費用を計算する必要はありません。

02) 設備投資意思決定では、収入、支出、収支という用語について正確な理解が必要です。収入は現金流入を、支出は現金流出を表します。



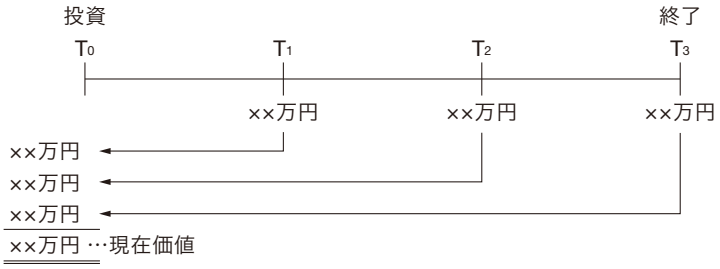
▸▸ なお、現金流入額や現金流出額は以下のようにも呼ばれます。

現金流入額＝キャッシュ・イン・フロー（CIF）
現金流出額＝キャッシュ・アウト・フロー（COF）
現金流入額－現金流出額＝ネット・キャッシュ・フロー[03)]

03) このほか、純現金流入額、正味現金流入額、差額キャッシュ・フローなどさまざまないいかたがありますが同じ意味です。

3 貨幣の時間価値を考える

設備投資意思決定はその効果が長期におよびます。同じキャッシュ・フローを得るにしても、今獲得するのと将来獲得するのとでは、その価値は違います。そのため貨幣の時間価値を考慮して計算する必要があります。



4 差額原価や差額収益を考える

設備投資意思決定は、将来採りうる代替案の中でもっとも有利なものを選択するための計算です。そのため、すでに発生してしまった過去の収支は考慮せず、将来発生しうる収支だけを計算します[04)]。また、代替案間で発生額の異なる収支だけを計算します。

04) 例えば製品Aは過去に購入済みの手持ち材料xで生産可能、製品Bは外部から材料yを購入しなければならないとします。材料xもyも同じ価格だとすると、財務会計上は同額の製造原価がかかると考えますが、意思決定上では、将来の支出である材料yについてだけを考えます。

03 設備投資のプロセスと試験での出題

それでは、設備投資が一般的にどのような過程を経て決定されていくのかをみていきましょう。なお、ここでは、全体の流れとイメージがつかめれば問題ありません[01)]。

01) 試験では、Step 1、2が資料として与えられ、Step 3の設備投資案の評価と選択を問われるケースが一般的です。また、Step 4の資金調達に伴う資本コスト率の算定も出題されます。

Step 1 ► 目的の明確化

設備投資を行うことで、どのような目的を果たそうとしているのかを明確にします。例えば、生産能力の拡張や省力化などがあげられます。

⇩

Step 2 ► 設備投資案の探索

目的にあった設備投資案を作成します。たとえば、「生産能力を拡張する」という目的にしても、新規に工場を建設するのか、現在の工場を拡張すべきなのかなど、さまざまな選択肢が考えられます。これらについて検討し代替案(だいたいあん)を作成していきます。

⇩

Step 3 ► 設備投資案の評価と選択

各代替案について、さまざまな観点から評価を行い、もっとも有利な案を選択します。

⇩

Step 4 ► 資金調達

設備投資には巨額の資金が必要であり、その調達には、増資、社債、借入金などの方法が考えられます。この資金調達にともなって発生する財務費用を資本コストといい、調達資本に対する資本コストの比率のことを資本コスト率といいます。

⇩

Step 5 ► 実行

設備投資案を実行します。

Section

02 貨幣の時間価値

「貨幣の時間価値」
すでに商業簿記を学習されたのであれば、ご存知ですね。「お金は時間の経過に伴って価値が増す」というような意味です。さしずめ「時は金なり」というところでしょうか。設備投資は長期に及ぶため、時間価値を考慮した分析を行います。

01 貨幣の時間価値とは

今から40数年前の初任給は約４万円だったそうです。安く感じられますが、当時アパートの賃貸料は１万円台、電車の初乗り運賃も30円程度と、一人暮らしであれば十分生活できたそうです。

そう考えると、正確ではありませんが当時の４万円は現在の10数万円の価値があるのかもしれません。このように貨幣は時間とともに価値が変わってしまいます。単に４万円という数値だけではその価値は測れません。

設備投資意思決定は、その投資の効果が長期に及びます。そこで、単に額面で計算するのではなく、その金額はいつの時点のものかを明確にし、一定の時点に揃えてその価値を計算します。

それでは、その計算方法をみていきましょう。

02 複利計算

利息が利息を生む計算を複利計算といい、貨幣の将来価値を求める計算方法です。

Q 02-01 | **複利計算** |

銀行の定期預金の年利率が10％であるとして、今10,000円預けると、１年後、２年後、３年後にはいくらになるでしょうか。複利計算により元金と利息の合計額で答えなさい。

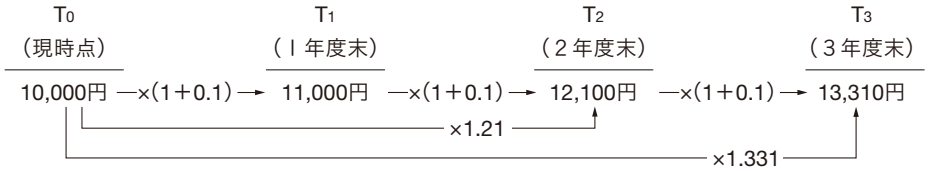
A 02-01 | **解答** |

１年後：**11,000**円　２年後：**12,100**円　３年後：**13,310**円

02-01 | 解説 |

注意が必要なのは２年目以降です。年利率が10％だから２年で20％と考えるのは間違いです。２年後には21％増し、３年後には33.1％増しになります。計算式でみてみましょう。

	計算式	終価係数による式	金額
１年後	10,000円×（１＋0.1）＝	10,000円×1.1＝	11,000円
２年後	10,000円×（１＋0.1）×（１＋0.1）＝	10,000円×1.21＝	12,100円
３年後	10,000円×（１＋0.1）×（１＋0.1）×（１＋0.1）＝	10,000円×1.331＝	13,310円



このように年利率10％の複利計算によると現時点の10,000円と３年後の13,310円が同じ価値であることがわかります。また、その倍率は1.331倍であり、この数値のことを終価係数といいます。

03 割引計算と現在価値

▸▸ 将来の金額をもとに現在の価値を求める計算を割引計算といいます。

Q 02-02 | 割引計算 |

３年後に元利合計10,000円をもらうためには、今、いくら預ければよいでしょうか。年利率10％、複利計算を前提として計算しなさい（円位未満を四捨五入しなさい）。

A 02-02 | 解答 |

7,513円

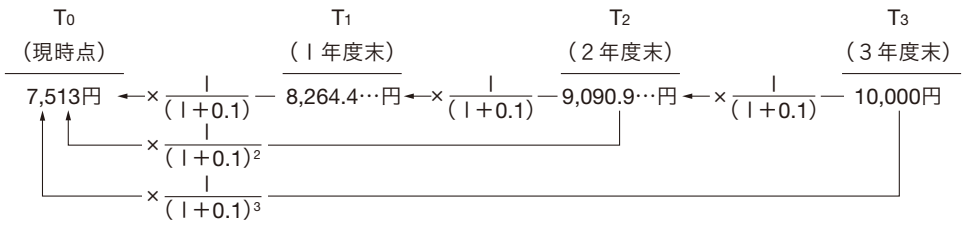
02-02 | 解説 |

Q02-01とは逆に、３年後10,000円をもらうためには、今、銀行にいくら預ければよいのかを計算します。その金額をXとすると、

X円×1.1×1.1×1.1＝10,000円

X円＝10,000円÷（1.1×1.1×1.1）＝7,513.14…≒7,513円（円位未満四捨五入）

このように３年後の10,000円をもとに現在の価値を求めると7,513円となり、この7,513円を現在価値といいます。



この計算から、現時点の7,513円と3年後の10,000円が同じ価値であることがわかります。また、その倍率は0.7513…倍であり、この数値のことを現価係数[01]といいます。現価係数は次のように計算して求めることができます。

01) 現価係数と終価係数は逆数の関係にあります。

$$現価係数 = \frac{1}{終価係数}$$

$$終価係数 = \frac{1}{現価係数}$$

1年：1÷(1＋0.1)＝0.9090…
2年：1÷$(1+0.1)^2$＝0.8264…
3年：1÷$(1+0.1)^3$＝0.7513…

$$\frac{1}{(1+r)^n} = 現価係数$$

r：割引率　n：年数

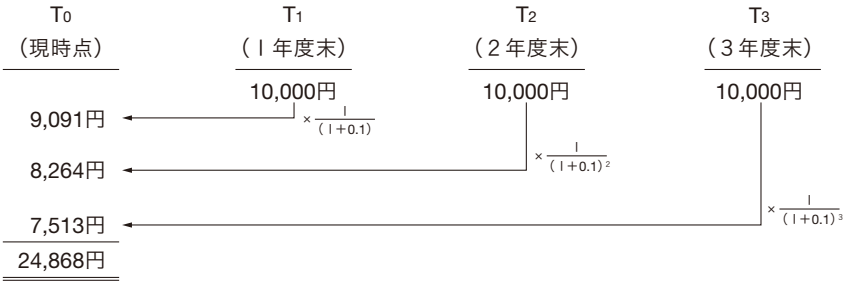
割引計算は、将来の金額を現時点の価値にそろえる計算です。設備投資意思決定では、主に割引計算によって現在価値を計算し、投資案を評価します。

04 年金現価係数

毎年一定額をもらう（または支払う）ことを年金と言います。先ほどの例のように1回限りではなく、年金でもらう場合、その現在価値はどのように計算をすればよいのでしょうか。

たとえば、年利率を10％とし、今後3年間にわたり毎年10,000円をもらう場合の現在価値を計算します（円位未満は四捨五入）。

1年後の10,000円の現在価値：	10,000円÷（1＋0.1）	＝	9,091円
2年後の10,000円の現在価値：	10,000円÷$(1+0.1)^2$	＝	8,264円
3年後の10,000円の現在価値：	10,000円÷$(1+0.1)^3$	＝	7,513円
		合計	24,868円



▸▸ この計算から、今後３年間にわたり毎年10,000円をもらうことと、現時点で24,868円をもらうことは同じ価値であることがわかります。その倍率は2.4868倍であり、この数値のことを年金現価係数といいます。以下に電卓の機能を使った計算方法をご紹介します[01)]。

01) メーカーにより操作方法が異なる場合があります。取扱説明書をご確認下さい。

電卓による現価係数と年金現価係数の求め方

シャープの電卓操作	カシオの電卓操作	電卓での表示	数字の意味
1 ÷ 1.1 =	1.1 ÷ ÷ 1 =	0.90909…	1年後の現価係数
=	=	0.82644…	2年後の現価係数
=	=	0.75131…	3年後の現価係数
GT	GT	2.48685…	3年の年金現価係数

$$\frac{1}{1+r}+\frac{1}{(1+r)^2}+\frac{1}{(1+r)^3}+\cdots\frac{1}{(1+r)^n}=\text{年金現価係数}$$

r：割引率　n：年数

▸▸ 現価係数、年金現価係数はこのように計算でも求められますが、次のように、【現価係数表】や【年金現価係数表】が資料として与えられることもあります[02)]。

02) 資料に現価係数表が与えられたときはその数値を使いなさいという暗黙の指示です。勝手に電卓で現価係数を計算すると不正解になりますので注意しましょう。

【現価係数表】

n/r	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830

【年金現価係数表】

n/r	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699

▸▸ 現価係数表は、現価係数を割引率と年数にもとづいて一覧にしたものです。いちいち、電卓等で計算しなくても、この表を使えば必要な現価係数を求めることができます。

また、年金現価係数は、現価係数の合計値です。例えば、３年の年金現価係数は、１年後と２年後と３年後の現価係数の合計です。割引率５％の場合で確認してみましょう。

3年 年金現価係数(5%)	=	1年 現価係数	+	2年 現価係数	+	3年 現価係数
2.7232		0.9524		0.9070		0.8638

したがって、年利率5%で毎年100万円を3年間にわたってもらう現在価値は、現価係数表からでも年金現価係数表からでも、どちらからでも計算することができます。

現価係数表による計算

100万円×0.9524＝	952,400 円
100万円×0.9070＝	907,000 円
100万円×0.8638＝	863,800 円
合計	2,723,200 円

年金現価係数表による計算

100万円×2.7232＝	2,723,200円

Point ｜ワンポイントアドバイス｜

本当に24,868円は3年間にわたって毎年10,000円をもらえるだけの価値があるのか？

本当に24,868円は、3年間にわたって毎年10,000円をもらうのと同じ価値があるのでしょうか。金利10%の銀行に24,868円を預けたと仮定してシミュレーションをしてみましょう。まず預けた24,868円は1年後には10%の金利がつきますので、27,355円(=24,868円×1.1)になります。ここで10,000円をおろします。すると、残りは17,355円(=27,355円−10,000円)です。また1年経てば10%の金利がつきます。これを3年繰り返すと…

1年後：24,868円(10%金利がつき)→27,355円　ここで10,000円おろして残り17,355円
2年後：17,355円(10%金利がつき)→19,091円　ここで10,000円おろして残り9,091円
3年後：9,091円(10%金利がつき)→10,000円　ここで10,000円おろして終了

このように、24,868円は毎年10,000円もらうのと全く同じ価値であることがわかります。

Q TRY IT！｜貨幣の時間価値｜

以下の現価係数表を用いて問に答えなさい。

〈現価係数表〉

n/r	3%	4%	5%	6%	7%
1	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346
2	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734
3	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163
4	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629
5	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130

（問１）　３％、２年における現価係数を求めなさい。

（問２）　３年後に元利合計で100万円を得るためには、現時点でいくらの投資が必要か。割引率は４％とする。

（問３）　５％、４年における年金現価係数を求めなさい。

（問４）　１年～５年度まで毎年度末に100万円をもらえる投資案の現在価値を求めなさい。割引率は６％とする。

（問５）　現時点（０年度）で１万円を投資すると１年～５年度まで毎年度末に700円の利息がもらえ、さらに５年度末に投資額である１万円が返ってくる投資案がある。割引率を７％として、この投資案の現在価値を求めなさい。ただし、円位未満は四捨五入すること。

A TRY IT！｜解答｜

（問１）　0.9426

（問２）　889,000 円

（問３）　3.5459

（問４）　4,212,400 円

（問５）　0 円

各20点　合計100点

TRY IT！｜解説｜

（問１）　解答参照

（問２）　100万円×0.8890＝889,000円

（問３）　0.9524＋0.9070＋0.8638＋0.8227＝3.5459

（問４）　100万円×（0.9434＋0.8900＋0.8396＋0.7921＋0.7473）＝4,212,400円

（問５）　１年～５年度までの利息の現在価値

700円×（0.9346＋0.8734＋0.8163＋0.7629＋0.7130）＝2,870.14円≒2,870円

５年度末の１万円の現在価値

１万円×0.7130＝7,130円

この投資案の現在価値

現時点投資額△１万円＋利息の現在価値2,870円＋元本の現在価値7,130円＝０円

Section 03

キャッシュ・フロー予測とタックス・シールド

設備投資意思決定は基本的には現金主義です。つまり、「設備投資によって追加的に発生する現金収入と現金支出を用いて分析を行う」ことになります。そして、現金支出を現金収入が上回っていれば、そのプロジェクトは採用できる、と判断します。その意味では、差額現金収入および差額現金支出分析でもあります。では、この現金収入と支出をどのように見積もっていくのでしょうか。

01 キャッシュ・フロー予測

設備投資意思決定の問題を解くうえでもっとも重要な論点は、キャッシュ・フローの見積計算です。次のSectionで学ぶ投資案の評価は、このキャッシュ・フローの見積計算が正しく行われていることを前提としています。キャッシュ・フローの見積計算は、以下のように設備投資の各段階において把握します。

1 投資時点(現時点)における見積り[01)]

設備の取得原価をキャッシュ・アウト・フローとして取り扱います。

01) 設備投資意思決定の計算においては、問題の指示がない限り、投資時点は現時点のことをさします。また、投資の効果としてのキャッシュ・フローについても、問題の指示がない限り、各年度の期末に生じるものと仮定して計算します。

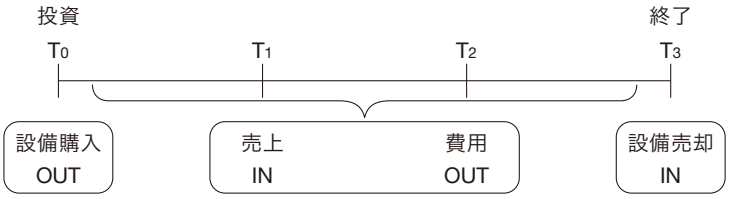
2 年々の見積り

設備投資によって増加する売上高をキャッシュ・イン・フローとして取り扱います。また、原材料費や労務費、販管費などが増加する場合はキャッシュ・アウト・フローとして、逆に節約される場合はキャッシュ・イン・フローとして取り扱います。

3 投資終了時の見積り

耐用年数到来時の設備の処分価値をキャッシュ・イン・フローとします[02)]。

02) 一般に、問題の指示がない限り、投資終了時の見積りに年々のキャッシュ・フローは含まれない点に注意しましょう。



▸▸ 具体的な計算方法をみていきましょう。

Q 03-01 | **キャッシュ・フロー予測** |

当社の新製品プロジェクト計画は以下のとおりである。資料にもとづいて以下の各問に答えなさい。

資料

・設備の取得原価は1,000万円である。
・年々の予想売上収入[03)]は1,200万円である。
・年々の原料費および変動加工費は400万円、販管費は100万円を見積もっている。いずれも現金支出費用[03)]である。
・設備は投資終了時点において50万円で売却できる予定である。

03) 「売上収入」は、売上の全額が現金収入を伴うことを、「現金支出費用」は、その費用全額が現金支出を伴うことを表します。

(問1) 投資時点のキャッシュ・フローを求めなさい。
(問2) 年々のキャッシュ・フローを求めなさい。
(問3) 投資終了時のキャッシュ・フローを求めなさい。

A 03-01 | **解答** |

(問1) △1,000 万円(設備の取得原価)
(問2) 700 万円(売上収入1,200万円－現金支出費用500万円)
(問3) 50 万円(設備の処分価値)

02 法人税等の影響(タックス・シールド)

▸▸ キャッシュ・フローの予測を行う上で、法人税等の取り扱いは重要です。法人税等は現金支出をともなうため、キャッシュ・アウト・フローとして取り扱います。具体的な計算方法をみていきましょう。

Q 03-02 | 法人税等の影響(タックス・シールド) |

次の資料にもとづいて以下の各問に答えなさい。

資料

・年々の予想売上収入は1,200万円である。

・年々の原料費および変動加工費は400万円、販管費は100万円を見積もっている。いずれも現金支出費用である。

・年々の減価償却費[01)]は180万円である。

・法人税等の税率は40%である。当社は黒字企業である。

01) 減価償却費は費用ですが現金支出がありません。このような費用を「非現金支出費用」と呼びます。

(問1) 法人税等の金額を求めなさい。

(問2) 法人税等を考慮する前の正味現金流入額(ネット・キャッシュ・フロー)を答えなさい。

(問3) 法人税等を考慮した後の正味現金流入額(ネット・キャッシュ・フロー)を答えなさい。

A 03-02 | 解答 |

(問1) **208** 万円

(問2) **700** 万円

(問3) **492** 万円

03-02 | 解説 |

財務会計上の損益計算

02) 520万円×40%=208万円

03) 1,200万円−400万円−100万円=700万円

04) 700万円−208万円=492万円

問3の法人税等を考慮した後のネット・キャッシュ・フローの計算は、3つのアプローチが考えられます。

(1) アプローチ1（法人税等に注目をした計算方法）

キャッシュ・イン・フローとキャッシュ・アウト・フローからネット・キャッシュ・フローを求める方法です。法人税等の金額が判明している場合に有効です。

損益計算書		キャッシュ・フロー	
売上収入	1,200万円	IN	1,200万円
現金支出費用	500万円	OUT	500万円
減価償却費	180万円		
営業利益	520万円	税引前	700万円
法人税等	208万円	OUT	208万円
税引後利益	312万円		492万円

(2) アプローチ2（タックス・シールドを考慮する方法）

減価償却費である180万円は法人税等を納めるうえでは費用（損金）とみなされますので、その分の法人税等が節約されます。この部分は**タックス・シールド**と呼ばれ、その額は72万円（＝180万円×40％）です。減価償却費が判明している場合に有効です。

売上収入	1,200万円		IN	1,200万円
現金支出費用	500万円		OUT	500万円
減価償却費	180万円			
営業利益	?	×40％	税引前	700万円
法人税等	?		OUT	280万円 ×40％
税引後利益	?		IN	72万円
				492万円

(3) アプローチ3（財務会計上の損益計算からのアプローチ）

損益計算書の税引後利益と減価償却費から求める方法です。売上収入や現金支出費用などのキャッシュ・フローが不明であっても、求めることが出来ます。

売上収入	?		
現金支出費用	?	IN	312万円
減価償却費	180万円	IN	180万円
営業利益	?		
法人税等	?		
税引後利益	312万円		492万円

いずれのアプローチによっても、法人税等を考慮したネット・キャッシュ・フローは492万円です。この額が求まれば、いずれのアプローチによってもかまいません。

ただし、試験では、タックス・シールドを考慮したアプローチ2がもっとも使われます。その額は、次の式で表されます。

タックス・シールド＝減価償却費（などの非現金支出費用）×法人税等税率

タックス・シールドを用いてネット・キャッシュ・フローを計算すると次の式で表されます。

ネット・キャッシュ・フロー＝
（売上収入－現金支出費用）×（1－法人税等税率）＋タックス・シールド

また、アプローチ３によってネット・キャッシュ・フローを計算すると次の式で表されます。

ネット・キャッシュ・フロー＝税引後利益＋減価償却費（などの非現金支出費用）

問題によっては、帳簿上の税引後利益と減価償却費のみが与えられる場合があります。この場合はアプローチ３によって計算をします。問題文からどの解法を使うとスムーズに解けるかを考えることが大切です。

Point ｜ワンポイントアドバイス｜

商業簿記・会計学で学ぶキャッシュ・フロー計算書との関係

商業簿記・会計学でキャッシュ・フロー計算書を学習された方は、本章の内容と似ているなと感じられたかもしれません。

商業簿記・会計学では、営業活動によるキャッシュ・フローの計算方法として「間接法」と「直接法」を学びます。「間接法」は税引前当期純利益を出発点として、減価償却費を加算して計算します。したがって、アプローチ3による計算方法と同じ考え方です。

一方、「直接法」は、営業収入や仕入支出・人件費支出などの現金収支を算定し、法人税等の支払額を控除してキャッシュ・フローを求める方法です。こちらは上記アプローチ1と同じ考え方です。

03 法人税等の影響（固定資産の除却・売却）

法人税等がキャッシュ・フローに影響を与えるのは、年々の営業活動ばかりではありません。投資が終了し設備の除却・売却を行うさいにも影響してきます。具体的な計算例をみていきましょう。

Q ｜03-03｜法人税等の影響（固定資産の除却・売却）｜

Q03-02において、耐用年数到来後、設備は150万円で売却できる予定である。投資終了時における設備売却にかかるキャッシュ・フローを計算しなさい。法人税等の税率は40％とし、法人税等の影響も考慮すること。なお、設備の取得原価は1,000万円、耐用年数５年、残存価額は取得原価の10％、定額法によって減価償却を行ってきた。

A | 03-03 | 解答 |

130 万円

03-03 | 解説 |

投資が終了した時点の設備の処分価値はキャッシュ・イン・フローとして扱います。耐用年数到来後の設備の簿価は100万円(取得原価1,000万円×残存価額10%)です。これを150万円で売却できる予定とあるため、50万円の固定資産売却益が発生します。仕訳にすると次のとおりです。

(借)減価償却累計額	900万円	(貸)設備	1,000万円
現金	150万円	固定資産売却益	50万円

CIF 150万円　　COF 20万円(=50万円×40%)

ネット・キャッシュ・フロー　150万円−20万円=130万円

固定資産売却益には20万円の法人税等がかかります。そのため150万円のキャッシュ・イン・フローがあるもののネット・キャッシュ・フローは130万円となります。

このように、固定資産売却損益が発生した場合はそれによる法人税等の影響額がキャッシュ・フローとなります。

> 固定資産売却益が発生した場合、法人税等の影響額は、キャッシュ・アウト・フロー
> 固定資産売却損が発生した場合、法人税等の影響額は、キャッシュ・イン・フロー

Q | TRY IT! | キャッシュ・フロー予測とタックス・シールド① |

当社では、新製品の製造･販売を計画しており機械の購入を検討中である。以下の資料をもとに、1年度から3年度までの年々のネット・キャッシュ・フローを求めなさい。なお、非現金支出費用は減価償却費のみである。

資料

1. 設備の取得原価は300万円であり、耐用年数は3年、残存価額ゼロ、定額法によって減価償却を行う。
2. 今後3年間で予想される純利益は以下のとおりである。

1年度	2年度	3年度
45万円	60万円	50万円

3. 投資期間は3年間であり、投資終了時において設備の処分価値はゼロである。
4. 法人税等は考慮しない。

A TRY IT! | 解答 |

1年度	2年度	3年度
145万円	160万円	150万円

100点

TRY IT! | 解説 |

資料2に純利益のデータが与えられているため、アプローチ3(財務会計上の損益計算からのアプローチ)によって計算します。

ネット・キャッシュ・フロー＝純利益＋減価償却費100万円*1

*1 減価償却費:取得原価300万円÷3年=100万円

Q TRY IT! | キャッシュ・フロー予測とタックス・シールド② |

当社では、新製品の製造・販売を計画しており機械の購入を検討中である。以下の資料をもとに、問に答えなさい。

資料

1. 設備の取得原価は1,000万円であり、耐用年数は3年、残存価額は取得原価の10%、定額法によって減価償却を行う。また、投資期間と耐用年数は同じである。
2. 今後3年間で予想される税引前のネット・キャッシュ・フローは以下のとおりである(投資期間終了後の設備の売却にかかるキャッシュ・フローは含まれていない。)。

1年度	2年度	3年度
300万円	680万円	400万円

3. 法人税等の税率は40%であり、当社は黒字企業*2である。

*2 タックス・シールドが絡む問題では、「当社は黒字企業である」といった内容が書かれていることがあります。これは当社は税金を納めているので、タックス・シールドも計算してくださいね、ということを暗に言っています。

(問1) 法人税等を考慮したネット・キャッシュ・フローを計算しなさい。なお、投資期間終了時における設備の除却にかかるキャッシュ・フローは考慮しなくてよい。

(問2) 投資期間終了時における設備について、以下のそれぞれの場合の3年度末のネット・キャッシュ・フローを計算しなさい。

① 簿価で売却可能であると見込まれている場合

② 160万円で売却可能であると見込まれている場合

③ 除却するのに60万円の費用がかかると見込まれている場合(なお、当該費用は資産除去債務には該当しないものとする。)

A TRY IT! | 解答 |

(問１)	１年度	２年度	３年度
	300 万円	528 万円	360 万円

(問２①) 460 万円

(問２②) 496 万円

(問２③) 364 万円

各25点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

(問１)

減価償却費：1,000万円×(１－10％) ÷ ３年＝300万円

１年度：300万円×(１－40％)＋減価償却費300万円×法人税等税率40％＝300万円

２年度：680万円×(１－40％)＋減価償却費300万円×法人税等税率40％＝528万円

３年度：400万円×(１－40％)＋減価償却費300万円×法人税等税率40％＝360万円

(問２①)

投資期間終了時における設備の簿価：1,000万円×10％＝100万円

設備売却収入：100万円(キャッシュ・イン・フロー)

固定資産売却損益：簿価での売却であるため０円

３年度末のネット・キャッシュ・フロー：360万円＋100万円＝460万円

(問２②)

設備売却収入：160万円(キャッシュ・イン・フロー)

固定資産売却益：160万円－100万円＝60万円

法人税等の影響額：60万円×40％＝24万円(キャッシュ・アウト・フロー)

３年度末のネット・キャッシュ・フロー：360万円＋160万円－24万円＝496万円

(問２③)

除却による費用：60万円(キャッシュ・アウト・フロー)

固定資産除却損：60万円＋100万円＝160万円

法人税等の影響額：160万円×40％＝64万円(キャッシュ・イン・フロー)

３年度末のネット・キャッシュ・フロー：360万円－60万円＋64万円＝364万円

Section

04 資本コスト

自動車を買う場合、ローンを組むのが一般的ですね。ローンの場合、元金とともに利息を払うことになりますが、これを「資本コスト」と言います。では、現金で車を買ったとしたら、利息は0ですが、資本コストも0と言えるでしょうか。車を買わずに銀行などに預けていたら、利息を受け取れたはずです。車を買ったばかりに利息がもらえなくなるため、これも機会原価として資本コストになると考えた方がよさそうです。

01 資本コストとは

1 資本コストとは

▸▸ 投資を行うには資金が必要となりますが、これらは無償で調達出来るものではありません。借入れや社債発行によれば利息の支払いが必要となりますし、株式を発行すれば配当金を支払わなくてはなりません。このような資金調達にともなう財務費用を資本コストといいます。

2 利益剰余金の資本コストはゼロか？

▸▸ 内部留保されている利益剰余金は、もし、内部留保されずに他の投資案に使われていたならば、何らかの利益を生んでいたはずです。この内部留保されていたために得られなかった利益は機会原価にあたります（Chapter 07で学習しました）。内部留保されている利益剰余金には、この機会原価の分が資本コストとしてかかります。

3 資本コストと資本コスト率

▸▸ 調達資本に対する資本コストの比率を資本コスト率[01)]といいます。

資本コスト → 負債の資本コスト（借入金利子や社債利息など）
資本コスト → 自己資本の資本コスト（配当金など）

01) 日商1級の試験では、調達源泉別の資本コスト率の算定は出題されません（後述する加重平均資本コストの算定は出題されます）。したがって、ここでは資本コストがどういうものかイメージできれば十分です。

02 資本コストの利用方法

資本コストは、投資に必要な資金にかかるコストですから、設備投資を行うのであれば、その投資から得られる利益は少なくとも資本コストを上回るものでなければなりません。

したがって、資本コスト率[01)]は最低でも得なければならない利益率という意味から、最低所要投下資本利益率とも言われ、投資案を評価する際の指標として用いられます。

01) 資本コスト率は、別名、切捨率（利益率がこれを越えられないならその案は切り捨てる）やハードルレート（乗り越えなければならない率）とも呼ばれます。

また、設備投資意思決定では、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引く際の割引率として用いられたり、投資案の利益率との比較において用いられたりします。

03 加重平均資本コスト（Weighted Average Cost of Capital：WACC）

資本コスト率は、銀行借入、社債、株式発行など、資金の調達源泉ごとに算定されます。そして、それぞれの資本コスト率を加重平均したものを加重平均資本コスト（WACC）といいます。投資案を評価するさいには、全社的な資本コスト率としてこの加重平均資本コストが使われます。

加重平均資本コストの算定にあたっては、調達源泉が負債（銀行借入、社債）なのか、自己資本（株式発行、留保利益）なのかによって計算方法が変わります。特に負債の場合は法人税等の節約額を考慮する必要があるため注意が必要です。

Q 04-01 | **加重平均資本コスト** |

銀行からの借入金で1,000万円、株式の発行で600万円、留保利益から400万円を調達したときの加重平均資本コストを求めなさい。なお、それぞれ調達源泉別の資本コスト率は、借入金が税引前で５％、株式が12％、留保利益が９％である。また、法人税等の税率は40％とする。

A 04-01 解答

6.9 %

04-01 解説

1．負債の資本コスト率

負債として1,000万円を年利率５％で調達すると年50万円（＝1,000万円×５％）の利息が発生します。この50万円は損益計算上の費用かつ損金（法人税等を計算する上で対象となる費用）でもあるため、法人税等による支出が20万円（＝50万円×40％）減少します。

結局、負債の調達コストとしては、50万円の支出があるものの、法人税等の節約額が20万円あるため、実質的には30万円が資本コストになります。そのため、負債の税引後資本コスト率は３％（＝30万円÷1,000万円）です。一般的には以下の式で計算を行います。

負債の税引後資本コスト率 ＝ 税引前資本コスト率 ×（１－法人税等の税率）

３％ ＝ ５％ × （１－40％）

2．自己資本の資本コスト率

自己資本として資金を調達した場合は、法人税等の節約効果は得られません。たとえば、株主への配当などは利益の処分であって、損益計算における費用でも損金でもないからです。

3．加重平均資本コストの計算

調達源泉	調達金額	資本コスト率	資本コスト
負債	1,000万円	５％（税引前）	30万円
株式	600万円	12％	72万円
留保利益	400万円	９％	36万円
	2,000万円		138万円

$$\frac{1{,}000\text{万円}\times 5\%\times(1-40\%)+600\text{万円}\times 12\%+400\text{万円}\times 9\%}{1{,}000\text{万円}+600\text{万円}+400\text{万円}}$$

$$=\frac{138\text{万円}}{2{,}000\text{万円}}=6.9\%$$

なお、試験では、調達金額ではなく調達源泉の構成割合が与えられる場合があります。この場合は、次のように計算します。

調達源泉	構成割合	資本コスト率
負債	50％	５％（税引前）
株式	30％	12％
留保利益	20％	９％

加重平均資本コスト：50％×５％×（１－40％）＋30％×12％＋20％×９％＝6.9％

Q TRY IT! | 資本コスト |

以下の各問に答えなさい。

（問１） 設備投資の意思決定における資本コストの役割を２つあげなさい。

（問２） 当社の調達源泉別資本構成は、負債16,800万円、優先株 8,400万円、普通株12,600万円、留保利益4,200万円である。また、それぞれの資本コスト率は、負債４％（税引前）、優先株７％、普通株６％、留保利益５％である。全社的資本コストの名称と数値を答えなさい。なお、税率は40％であり、将来にわたり十分な利益が見込まれるものとする。

A TRY IT! | 解答 |

（問１）・**割引計算を行うさいの割引率として用いる。**

・**収益性を判断する上での基準となる最低所要投下資本利益率として用いる。**

（問２） **加重平均資本コスト**

4.66 %

各25点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

（問２）

・加重平均資本コスト

調達源泉	調達金額	資本コスト率	資本コスト
負債	16,800万円	４％（税引前）	403.2万円*1
優先株	8,400万円	７％	588万円
普通株	12,600万円	６％	756万円
留保利益	4,200万円	５％	210万円
	42,000万円		1,957.2万円

*1　16,800万円×４％×（１－40％）

加重平均資本コスト＝1,957.2万円÷42,000万円＝4.66％

Section 04

Section

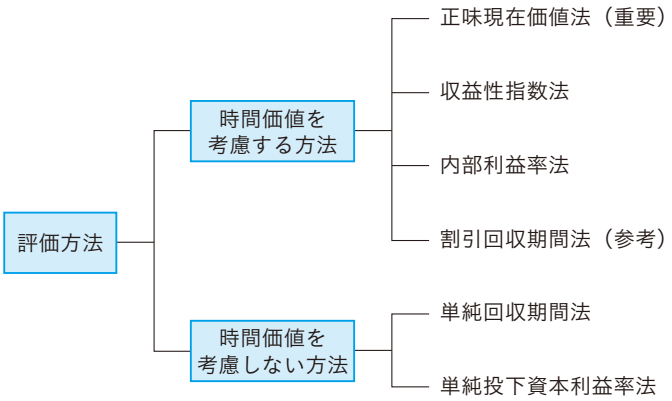
05 投資案の評価方法

ある会社では、現在AプロジェクトとBプロジェクトを検討中です。両案ともに100万円儲かるとして、投資資金が1億なのか1千万なのかでは、全然意味が違ってきます。また、来年儲かるのか10年後に儲かるのかでも全然意味が違ってくるでしょう。ここでは、各プロジェクトをどのように評価するのか、さまざまな評価方法をみていきましょう。

01 設備投資案の評価方法の概要

設備投資案の評価方法には、以下のような方法があります。それぞれに長所、短所がありますので、その特徴を踏まえながら学習していきましょう。

試験にはすべて出題される可能性がありますが、もっとも重要度が高いのは正味現在価値法です。



02 正味現在価値法（Net Present Value：NPV）

正味現在価値は、投資から得られる年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計から投資額を差し引いたものです。正味現在価値法は、この正味現在価値がプラスであれば採用し、マイナスであれば採用しないとする評価方法です。

年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計 － 投資額 ＝ 正味現在価値
正味現在価値 ＞ 0　ならば採用に値する案と判断

Q 05-01 | 正味現在価値法 |

当社は新設備導入プロジェクトを検討中である。資料にもとづき正味現在価値法により投資案の評価を行いなさい(万円未満を四捨五入)。

資料

1．プロジェクトを実行すると毎年、売上が1,200万円増加し、それにともない材料費・人件費などで700万円の現金支出費用が掛かることが予想されている。
2．設備の取得原価は1,000万円である。また、投資終了時における売却価値はゼロである。
3．投資期間は3年間である。
4．資本コスト率は10%である。
5．法人税等は考慮しない。
6．現価係数は以下の数値を使用すること。

	1年	2年	3年
10%	0.9091	0.8264	0.7513

答案用紙

正味現在価値が(　　)万円であり、(　プラス　・　マイナス　)であるため採用すべき(　である　・　でない　)。

A 05-01 | 解答 |

正味現在価値が(　243　)万円であり、(　プラス　・　マイナス　)であるため採用すべき(　である　・　でない　)。

05-01 | 解説 |

Q05-01では、毎年1,200万円のキャッシュ・イン・フローと700万円のキャッシュ・アウト・フローがありますので、年々のネット・キャッシュ・フローは500万円です。正味現在価値は、この年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計から、投資額1,000万円を差し引いたものです。次のようなタイムテーブルを活用すると理解しやすいでしょう。

	T_0(現時点)	T_1(1年度末)	T_2(2年度末)	T_3(3年度末)
CIF 01)		1,200万円	1,200万円	1,200万円
COF 02)	1,000万円	700万円	700万円	700万円
NET 03)	△1,000万円	+500万円	+500万円	+500万円
現価係数	×1=	×0.9091=	×0.8264=	×0.7513=
△1,000万円				
+454.55万円				
+413.2万円				
+375.65万円				
+243.4万円				

01) キャッシュ・イン・フロー
02) キャッシュ・アウト・フロー
03) ネット・キャッシュ・フロー

計算式で表すと以下のとおりとなります。

1）投資額

現時点	1,000万円×1＝	1,000万円

2）投資から得られる年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計（割引率10％）

1年度末	500万円×0.9091＝	454.55万円
2年度末	500万円×0.8264＝	413.2万円
3年度末	500万円×0.7513＝	375.65万円
合計		1,243.4万円 [04]

3）正味現在価値：1,243.4万円－1,000万円＝243.4万円

≒243万円（万円未満四捨五入）

04) それぞれに現価係数をかけて合計を計算していますが、年々のキャッシュ・フローが同額であるため、年金現価係数をかけて一発で計算することもできます。
500万円×2.4868=1,243.4万円

この投資案は、現時点で1,000万円を投資すると、3年間にわたり毎年500万円（計1,500万円）を得られますが、これを現在価値に割り戻して合計すると1,243.4万円となります。投資額は1,000万円ですので差引き243.4万円が正味現在価値です。

本投資案は、正味現在価値が243.4万円であり、プラスなので投資すべきです。

03 収益性指数法（Profitability Index：PI）

▸▸ 収益性指数は、投資から得られる年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計を投資額で割ることで求めます。収益性指数法は、この収益性指数が1よりも大きければ採用し、小さければ採用しないとする評価方法です。

$$\frac{\text{年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計}}{\text{投資額}} = \text{収益性指数}$$

収益性指数 ＞ 1　ならば採用に値する案と判断

Q 05-02 | 収益性指数法 |

当社は新設備導入プロジェクトを検討中である。資料にもとづき収益性指数法により投資案の評価を行いなさい(小数点以下第３位を四捨五入)。

資料

1．プロジェクトを実行すると毎年、売上が1,200万円増加し、それにともない材料費・人件費などで700万円の現金支出費用が掛かることが予想されている。
2．設備の取得原価は1,000万円である。また、投資終了時における売却価値はゼロである。
3．投資期間は３年間である。
4．資本コスト率は10％である。
5．法人税等は考慮しない。
6．現価係数は以下の数値を使用すること。

	1年	2年	3年
10％	0.9091	0.8264	0.7513

答案用紙

収益性指数は(　　)であり、1よりも(　大きい　・　小さい　)ので採用すべき(　である　・　でない　)。

A 05-02 | 解答 |

収益性指数は(　1.24　)であり、1よりも(　大きい　・　小さい　)ので採用すべき(　である　・　でない　)。

05-02 | 解説 |

収益性指数の計算は正味現在価値ととても似ています。ワンセットで覚えましょう。

収益性指数＝年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計 ÷ 投資額

↕

正味現在価値＝年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計 － 投資額

投資から得られる年々のキャッシュ・フローの現在価値合計は、Q05-01で1,243.4万円と求められていますのでこの数値を利用します。

$$\frac{\text{年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計}}{\text{投資額}} = \frac{1{,}243.4\text{万円}}{1{,}000\text{万円}}$$

＝1.2434≒1.24（小数点以下第３位四捨五入）

本投資案は、収益性指数が1.24であり、1よりも大きいので採用すべきです。

04 内部利益率法(Internal Rate of Return：IRR)

▸▸ 内部利益率は、投資から得られる年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計と投資額がちょうど等しくなる割引率です。

内部利益率法は、この内部利益率が資本コスト率よりも大きければ採用し、小さければ採用しないとする評価方法です。

年々のネット・キャッシュ・フローの現在価値合計＝投資額となる割引率 ⇒ 内部利益率
内部利益率 ＞ 資本コスト率であれば採用に値する案と判断

Q 05-03 | 内部利益率法 |

当社は新設備導入プロジェクトを検討中である。資料にもとづき内部利益率法により投資案の評価を行いなさい(％未満第３位を四捨五入)。

資料

1．プロジェクトを実行すると毎年、売上が1,200万円増加し、それにともない材料費・人件費などで700万円の現金支出費用が掛かることが予想されている。
2．設備の取得原価は1,000万円である。また投資終了時における売却価値はゼロである。
3．投資期間は３年間である。
4．資本コスト率は10％である。
5．法人税等は考慮しない。
6．現価係数は以下の数値を使用すること。

	10％	20％	21％	22％	23％	24％	25％
1年	0.9091	0.8333	0.8264	0.8197	0.8130	0.8065	0.8000
2年	0.8264	0.6944	0.6830	0.6719	0.6610	0.6504	0.6400
3年	0.7513	0.5787	0.5645	0.5507	0.5374	0.5245	0.5120

答案用紙

内部利益率は(　　)％であり、資本コスト率10％よりも(　大きい　・　小さい　)ので採用すべき(　である　・　でない　)。

A 05-03 | 解答 |

内部利益率は(　23.38　)％であり、資本コスト率10％よりも(　大きい　・　小さい　)ので採用すべき(　である　・　でない　)。

05-03 | 解説 |

1．割引率と正味現在価値の関係

正味現在価値は、割引率が変化することでその値も変化します。割引率20％と25％それぞれの場合の正味現在価値を求めてみましょう。

	割引率20％のとき		割引率25％のとき	
現時点	1,000万円×1＝	△1,000万円	1,000万円×1＝	△1,000万円
1年度末	500万円×0.8333＝	416.65万円	500万円×0.8＝	400万円
2年度末	500万円×0.6944＝	347.2万円	500万円×0.64＝	320万円
3年度末	500万円×0.5787＝	289.35万円	500万円×0.512＝	256万円
正味現在価値		53.2万円		△24万円

Q05-01によると割引率10％のときの正味現在価値は＋243.4万円でした。割引率20％では＋53.2万円、25％では△24万円です。このように割引率が大きくなると正味現在価値は小さくなります。

また、割引率が25％のときは正味現在価値がマイナスであり、20％のときはプラスですので、この間に正味現在価値がゼロになる割引率が存在するはずです。その割引率こそが内部利益率です。

また、資本コスト率は10％ですので、

資本コスト率 ＜ 内部利益率　であることから、投資すべき案であると判定します。

2．内部利益率の正確な計算

内部利益率は、おおむね20％～25％とわかりました。さらに正確な計算を行ってみましょう。次の3つのステップで行います。

Step 1 ►　おおまかに目安をつける（試行錯誤法）

⇩

Step 2 ►　目安をつけた割引率における正味現在価値を計算する

⇩

Step 3 ►　補間法により内部利益率を求める

Step 1 ►　おおまかに目安をつける（試行錯誤法）

設例では割引率が20％のときの正味現在価値が＋53.2万円、25％のときが△24万円でした。もう少し絞り込んでみましょう。ここでは年金現価係数表を使った目安の付け方を紹介します。

まず、投資額÷年々のネット・キャッシュ・フローを計算し、その値に近似する年金現価係数を探します。

$$\frac{\text{投資額 1,000万円}}{\text{年々のネット・キャッシュ・フロー 500万円}} = 2$$

よって下記表から年金現価係数が2に近い割引率を選びます。

	20%	21%	22%	23%	24%	25%
1年	0.8333	0.8264	0.8197	0.8130	0.8065	0.8000
2年	0.6944	0.6830	0.6719	0.6610	0.6504	0.6400
3年	0.5787	0.5645	0.5507	0.5374	0.5245	0.5120
年金現価係数	2.1064	2.0739	2.0423	2.0114	1.9814	1.9520

2に近い

すると、おおよそ23%から24%であることがわかります。このように計算することで、20%～25%の範囲が、23%～24%の範囲に絞りこまれました。次に、目安を付けた割引率における正味現在価値を計算します。

Step 2 ► 目安をつけた割引率における正味現在価値を計算する

	割引率23%のとき		割引率24%のとき	
現時点	1,000万円×1＝	△1,000万円	1,000万円×1＝	△1,000万円
1年度末	500万円×0.8130＝	406.5万円	500万円×0.8065＝	403.25万円
2年度末	500万円×0.6610＝	330.5万円	500万円×0.6504＝	325.2万円
3年度末	500万円×0.5374＝	268.7万円	500万円×0.5245＝	262.25万円
正味現在価値		5.7万円		△9.3万円

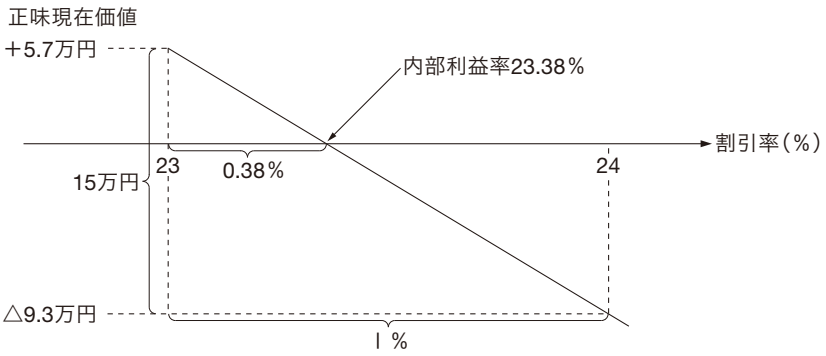
Step 3 ► 補間法により内部利益率を求める

Step 2 により、割引率23%のときの正味現在価値は＋5.7万円、24%のときは△9.3万円であることがわかりました。このことから、次の2つのことがわかります。

・内部利益率は、23%～24%の1%の間にあること

・その1%の間で正味現在価値は15万円(＝5.7万円－△9.3万円)変化すること

これを図にして、正確な内部利益率を計算すると以下のようになります。この計算方法を補間法といいます。



$$内部利益率 = 23\% + (24\% - 23\%) \times \frac{5.7万円}{5.7万円 - \triangle 9.3万円} = 23.38\%$$ [01)]

01) 参考　相似形の比率を使った考え方
縦が15万円、横が1%の大きな三角形と、縦が5.7万円、横がXの小さな三角形は相似形です。従って次の式が成り立ち、これを解くことでも計算できます。
15万円：1%=5.7万円：X
X=5.7万円×1%÷15万円=0.38%
内部利益率=23%+0.38%=23.38%

05 単純回収期間法

単純回収期間法[01)]は、投資額をどれくらいの期間で回収できるのかを計算し、早く回収できればそれだけ安全な投資案であると判断するものです。収益性というより安全性をみるための指標として使われます。

この方法は、貨幣の時間価値を考慮しません[02)]。したがって、評価方法としての正確性には欠けます。また、回収期間経過後のキャッシュ・フローを考慮しないため、投資案全体の収益性を測定することが困難です。しかし、簡便に安全性を判断できるため実務ではよく用いられる評価方法です。

01) 「単純」には、貨幣の時間価値を考慮しない、という意味があります。
02) 時間価値を考慮する回収期間法も存在します。計算方法は、年々の増分キャッシュ・フローを現在価値に割り戻してから、回収期間を計算するだけです。

単純回収期間の計算は、次の２つの方法が考えられます[03)]。

① **回収期間 = 投資額 / 年々の平均増分キャッシュ・フロー**

② **回収期間 = 年々の増分キャッシュ・フローの累積額が投資額に達するまでの期間**

03) 年々のキャッシュ・フローが比較的安定している場合、①式は使えますが、そうでない場合は不正確になりがちです。そのため試験で特に指示がない場合は②式で計算を行った方が確実です。

まず、年々の増分キャッシュ・フローが同額のケースをみてみましょう[04)]。

04) 増分キャッシュ・フローは、ネット・キャッシュ・フローと同じ意味です。

Q 05-04 | 単純回収期間法その1 |

当社は新設備導入プロジェクトを検討中である。資料にもとづき単純回収期間法により投資案の評価を行いなさい。

資料

1．プロジェクトを実行すると毎年、売上が1,200万円増加し、それにともない材料費・人件費などで700万円の現金支出費用が掛かることが予想されている。
2．設備の取得原価は1,000万円である。また、投資終了時における売却価値はゼロである。
3．投資期間は3年間である。
4．法人税等は考慮しない。

A 05-04 | 解答 |

2 年

05-04 | 解説 |

Q05-04のように年々の増分キャッシュ・フローが同額の場合は、①式で計算します。

$$\text{回収期間：}\frac{\text{投資額 1,000万円}}{\text{年々の平均増分キャッシュ・フロー 500万円}}=2\text{年}$$

では、年々の増分キャッシュ・フローが異なる場合はどのように計算するのでしょうか。

Q 05-05 | 単純回収期間法その2 |

当社は新設備導入プロジェクトを検討中である。資料にもとづき単純回収期間法により投資案の評価を行いなさい。なお、回収期間は何年何ヵ月と解答すること（1ヵ月未満を四捨五入）。

資料

1．本設備投資プロジェクトの投資期間は4年間であり、投資から得られる増分キャッシュ・フローは以下のとおりと予想されている。

1年度末	2年度末	3年度末	4年度末
300万円	400万円	500万円	400万円

2．設備の取得原価は1,000万円である。また、投資終了時における売却価値はゼロである。
3．法人税等は考慮しない。

A 05-05 | 解答 |

年々の平均増分キャッシュ・フローを用いて計算する場合：2 年 6 ヵ月
年々の増分キャッシュ・フローの累積額にもとづいて計算する場合：2 年 7 ヵ月

05-05 | 解説 |

この場合、年々の増分キャッシュ・フローは異なりますが、平均をとることで①式に当てはめることが可能です。年々の平均増分キャッシュ・フローは400万円(＝1,600万円 ÷ 4年)です。したがって、

$$\text{回収期間：}\frac{\text{投資額1,000万円}}{\text{年々の平均増分キャッシュ・フロー400万円}}=2.5\text{年}$$

注意が必要なのは、2.5年は、2年5ヵ月ではない点です。0.5年は6ヵ月(＝0.5年×12ヵ月)です。何年何ヵ月ですかと問われたら、2年6ヵ月と答えることに注意しましょう。

続いて、②式で計算してみましょう。まず、投資から得られる増分キャッシュ・フローの累積額を一覧表にしてみます。

	年　々	累積額
1年度末	300万円	300万円
2年度末	400万円	700万円
3年度末	500万円	1,200万円
4年度末	400万円	1,600万円

この表からも明らかなように、2年度末では増分キャッシュ・フローの累積額が投資額に達していません。累積額は700万円ですので投資額1,000万円に対して300万円不足しています。これに対して3年度末になると累積額は1,200万円となり200万円の超過となります。このことから次の2つのことがわかります。

・回収期間は、2年度末から3年度末の間にあること

・その1年の間に累積額は500万円(＝300万円－△200万円)変化すること[05)]

05)　先ほどの内部利益率を算定するための補間法ととてもよく似ていませんか？

このことから、回収期間も内部利益率の補間法と同じように計算することができます。

$$\text{回収期間}=2\text{年}+(3\text{年}-2\text{年})\times\frac{300\text{万円}}{300\text{万円}-\triangle 200\text{万円}}=2.6\text{年}$$

0.6年は7.2ヵ月(＝0.6年×12ヵ月)です。本問は、1ヵ月未満を四捨五入しますので2年7ヵ月が解答となります。

06 単純投下資本利益率法

▸▸ 単純投下資本利益率法は、投資額に対する利益率によって投資の採用・不採用を検討する方法です。この方法も、単純回収期間法と同様、貨幣の時間価値を考慮しません。したがって、評価方法としての正確性には欠けますが、簡便で計算が容易であるため実務ではよく使われています。

$$\text{投下資本利益率} = \frac{(\text{純現金流入額合計}^{01)} - \text{投資額}) \div \text{投資期間}}{\text{投資額}}$$

01) 純現金流入額は、ネット・キャッシュ・フローと同じ意味です。

Q 05-06 | 単純投下資本利益率法 |

当社は新設備導入プロジェクトを検討中である。資料にもとづき単純投下資本利益率法により投資案の評価を行いなさい。

資料

1．本設備投資プロジェクトの投資期間は4年間であり、投資から得られる正味キャッシュ・フローは以下のとおりと予想されている。

1年度末	2年度末	3年度末	4年度末
300万円	400万円	500万円	400万円

2．設備の取得原価は1,000万円である。

3．投資終了時における設備の売却価値は40万円である。なお、資料1のキャッシュ・フローには含まれていない。

4．法人税等は考慮しない。

A 05-06 | 解答 |

16 %

05-06 | 解説 |

$$\frac{(\text{純現金流入額合計}1{,}640\text{万円} - \text{投資額}1{,}000\text{万円}) \div \text{投資期間}4\text{年}}{\text{投資額}1{,}000\text{万円}} = 16\%$$

投下資本利益率は次のステップで考えると理解しやすいです。

Step 1 ► 純現金流入額合計

まず、4年間のネット・キャッシュ・フローの合計を求めます。時間価値は考慮しませんので割引計算は行いません。

300万円＋400万円＋500万円＋400万円＋$\underbrace{40\text{万円}}_{\text{設備売却価値}}$＝1,640万円…①

Step 2►　4年間での利益額合計

続いて、4年間での利益額合計を計算するために、①から投資額を引きます。

1,640万円(①)－投資額1,000万円＝640万円…②

Step 3►　1年間あたり利益額

1年間あたりの利益額を計算するために②を投資期間で割ります。

640万円(②)÷4年＝160万円…③

Step 4►　投下資本利益率

最後に、利益率を求めるために③を投資額で割ります。

160万円(③)÷投資額1,000万円＝16％

Q　TRY IT！｜投資案の評価方法｜

新規設備投資案について以下の資料をもとに、各問に答えなさい。

資料

1．設備の取得原価は3,800万円であり、耐用年数は4年、残存価額ゼロ、定額法によって減価償却を行う。

2．投資期間は4年間であり、投資終了時において設備の処分価値はゼロである。

3．今後4年間で予想される税引前のネット・キャッシュ・フローは以下のとおりである。

1年度	2年度	3年度	4年度
1,300万円	1,500万円	1,450万円	1,350万円

4．法人税等の税率は40％である。また、当社は黒字企業である。

5．現価係数は以下の数値を使用すること。

	7％	8％	9％	10％	11％
1	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009
2	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116
3	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312
4	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587

6．計算過程で端数が生じる場合、回収期間は「月」未満第1位を、パーセントは「％」未満第2位を、そして収益性指数は小数点以下第3位を四捨五入すること。

(問1)　1年度の税引後ネット・キャッシュ・フローおよび4年間の税引後ネット・キャッシュ・フロー合計を計算しなさい。

(問2)　会計的利益率(資本利益率)を答えなさい。

(問3)　キャッシュ・フロー累計額を用いた場合の回収期間を答えなさい。

(問4)　内部利益率（IRR）を答えなさい。

(問5)　資本コスト率を7％とした場合の収益性指数を示しなさい。

(問6)　設備投資の経済性計算の方法として回収期間法の欠点を2つあげなさい。

A TRY IT! | 解答 |

（問１） 1年度 1,160 万円　　４年間の合計 4,880 万円

（問２） 7.1 %

（問３） 3 年 1 ヵ月

（問４） 10.8 %

（問５） 1.09

（問６） ・貨幣の時間価値を考慮していない。

・投資額を回収した後のキャッシュ・フローを計算上考慮に入れないため、投資案全体の収益性を測定することが困難である。

問６…各20点　それ以外…各10点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

（問１） 税引後ネット・キャッシュ・フロー

１年度	２年度	３年度	４年度	合　計
1,160万円*1	1,280万円*2	1,250万円*3	1,190万円*4	4,880万円

*1 1,300万円×(1−40%)+減価償却費950万円×法人税等税率40%=1,160万円
*2 1,500万円×(1−40%)+減価償却費950万円×法人税等税率40%=1,280万円
*3 1,450万円×(1−40%)+減価償却費950万円×法人税等税率40%=1,250万円
*4 1,350万円×(1−40%)+減価償却費950万円×法人税等税率40%=1,190万円

（問２） 資本利益率

$$\frac{(\text{ネット・キャッシュ・フロー合計}4{,}880\text{万円}-\text{投資額}3{,}800\text{万円})\div 4\text{年}}{\text{投資額}3{,}800\text{万円}}=7.105\cdots\%$$

≒7.1％（％未満第２位を四捨五入）

別の解法として、会計的利益から計算する方法もあります。

４年間の会計的利益の合計額は、ネット・キャッシュ・フロー合計5,600万円（＝1,300万円＋1,500万円＋1,450万円＋1,350万円）から投資額3,800万円を差し引くことで1,800万円と計算できます。この利益は税引前ですので、法人税等を控除するため60％を乗じます。

$$\frac{\text{会計的利益}1{,}800\text{万円}\div 4\text{年}\times(1-40\%)}{\text{投資額}3{,}800\text{万円}}=7.105\cdots\%$$

このことから、資本利益率は、会計的利益率とも呼ばれます。

（問３） 累計額による回収期間法

	１年度	２年度	３年度	４年度	合　計
年々のCF	1,160万円	1,280万円	1,250万円	1,190万円	4,880万円
CF累計額	1,160万円	2,440万円	3,690万円	4,880万円	

投資額3,800万円は３年度末の時点では110万円（＝3,800万円－3,690万円）ほど回収しきれていませんが、４年度末の時点では、1,080万円（＝4,880万円－3,800万円）の超過となることがわかります。

$$回収期間 = 3年 + (4年 - 3年) \times \frac{110万円}{110万円 - \triangle 1{,}080万円} = 3.092\cdots年$$

$= 3年1.10924\cdots カ月$

$\fallingdotseq 3年1カ月$（月未満第1位を四捨五入）

（問4） 内部利益率（IRR）

Step 1► まず目安をつけます。

$$\frac{投資額3{,}800万円}{年々の平均ネット・キャッシュ・フロー4{,}880万円 \div 4} = 3.11\cdots$$

資料の現価係数表から年金現価係数を求め、3.11に近い数字を探します。

7％：0.9346 + 0.8734 + 0.8163 + 0.7629 = 3.3872

8％：0.9259 + 0.8573 + 0.7938 + 0.7350 = 3.3120

9％：0.9174 + 0.8417 + 0.7722 + 0.7084 = 3.2397

10％：0.9091 + 0.8264 + 0.7513 + 0.6830 = 3.1698

11％：0.9009 + 0.8116 + 0.7312 + 0.6587 = 3.1024

3.11に近い

内部利益率は10％（3.1698）と11％（3.1024）の間にあることがわかります。

Step 2► 10％と11％それぞれの正味現在価値を求めます。

10％：△3,800万円 + 1,160万円 × 0.9091 + 1,280万円 × 0.8264 + 1,250万円 × 0.7513 + 1,190万円 × 0.6830 = 642,430円

11％：△3,800万円 + 1,160万円 × 0.9009 + 1,280万円 × 0.8116 + 1,250万円 × 0.7312 + 1,190万円 × 0.6587 = △182,550円

Step 3► 補間法によって正確な内部利益率を求めます。

10％のときは、投資額を642,430円上回りますが、11％のときは、182,550円下回ります。したがって、以下の式で内部利益率を求めます。

$$10\% + (11\% - 10\%) \times \frac{642{,}430円}{642{,}430円 - \triangle 182{,}550円} = 10.7787\cdots\%$$

$\fallingdotseq 10.8\%$（％未満第2位を四捨五入）

（問5） 収益性指数（PI）

ネット・キャッシュ・フローの現在価値合計（割引率7％）

7％：1,160万円 × 0.9346 + 1,280万円 × 0.8734 + 1,250万円 × 0.8163 + 1,190万円 × 0.7629 = 41,303,140円

収益性指数：41,303,140円 ÷ 投資額38,000,000円 = 1.0869…

$\fallingdotseq 1.09$（小数点以下第3位を四捨五入）

（問6） 回収期間法の欠点

解答参照

07 どの評価方法が優れているか・資本配分の問題

▸▸ これまで、正味現在価値法(NPV)、収益性指数法(PI)、内部利益率法(IRR)とみてきましたが、どの評価方法が優れているのでしょうか。

1 正味現在価値法(NPV)と収益性指数法(PI)の比較

▸▸ 正味現在価値と収益性指数は、ともに投資によって得られる年々のキャッシュ・フローの現在価値合計と投資額を使って計算する点では同じです。違いは正味現在価値が金額を求めているのに対して、収益性指数は比率を表している点です。

▸▸ 次の2つの投資案を比較してみます。

案	投資額	年々CF合計の現在価値	正味現在価値	収益性指数
A案	100万円	120万円	20万円	1.2倍
B案	1,000万円	1,020万円	20万円	1.02倍

▸▸ 正味現在価値法によれば、どちらも正味現在価値は20万円です。両案に優劣はありません。

▸▸ 一方、収益性指数法によれば、A案は投資額の1.2倍のリターンがあるのに対し、B案は1.02倍のリターンしかありません。したがってA案の方が効率が良いことがわかります。

▸▸ このように、いくら儲かるのか(または損するのか)といった絶対額を把握する上では正味現在価値法が優れていますが、投資資金の効率性を把握する上では、収益性指数法が優れています。

2 正味現在価値法(NPV)と内部利益率法(IRR)の比較

▸▸ 内部利益率法の優れているところは、資本コスト率を決定できなくても投資評価が行える点にあります。資本コスト率の正確な把握が困難な場合、正味現在価値法や収益性指数法では投資案の評価が行えませんが、内部利益率法であれば求めた内部利益率以下の資本コスト率で資金調達を行うべきだ、という判断が可能になります。

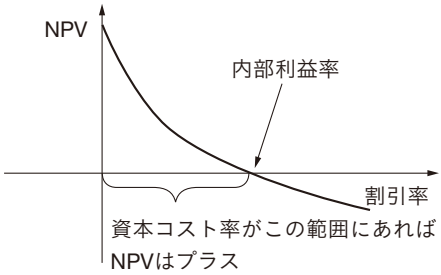
3 複数の投資案を評価する場合

複数の投資案を評価する場合は、まずそれらの案がどのような関係にあるかを把握しなければなりません。例えば工場を建設するにあたり２階建てにするか３階建てにするかという２つの案があるとします。こういったケースを相互排他的投資案[01]といいます。

01) 片方の案を選ぶと他方の案が選べなくなってしまう（他を排除してしまう）ため、排他的と呼ばれます。

これとは別に、A案、B案のどちらでも選べるし、両方選んでも選ばなくても構わないといった場合があります。こういったケースを独立投資案といいます。片方の案を選んだことが他方の案に影響を与えないからです。

独立投資案の場合は、どの評価方法を採用しても問題ありません。ある投資案の正味現在価値がプラスになるのであれば、内部利益率は資本コスト率を上回りますし、収益性指数は１を超えます。したがって、どの評価方法によっても同じ結論になるからです。



しかし、相互排他的投資案の場合は、そうとは限りません。A案よりB案の内部利益率の方が高いからといって、B案が優れているとは限らないのです。相互排他的投資案の場合は正味現在価値がもっとも大きい案を採用すべきです[02]。

02) いくら率がよくても投資規模が小さいとリターンも小さくなります。内部利益率はあくまでも比率ですので、投資効率しかわかりません。そのため、経営者が重視する企業価値の最大化が必ず達成されるとは限りません。したがって、この場合は金額の大きさで判定する正味現在価値法で判断すべきです。

4 資本配分の問題

投資案を実行するにあたって、予算に制約がある場合、評価方法はさらに複雑になります。例えばA案、B案、B'案、C案、D案とあり、B案とB'案は相互排他的投資案であるとします（他はすべて独立投資案とします。）。この場合は、簡便的に以下の方法で投資案を選択していきます。

Step 1 ► 相互排他的投資案の選択

▸▸ まず相互排他的投資案グループから一案を選択します。これは正味現在価値法によって行います。本問ではB案とB'案のどちらが有利かを確定させます。(仮にB案が有利とします。)

⇩

Step 2 ► 内部利益率による切り捨て

▸▸ 次に、独立案であるA案、B案、C案、D案について内部利益率を計算します。この時点で資本コスト率を下回る投資案は切り捨てます。(D案が切り捨てられたとします。)

⇩

Step 3 ► 投資案の選択採用

▸▸ 残ったA案、B案、C案について、投資予算の限度まで内部利益率の大きいものから順次採用していきます。

▸▸ ただし、この方法はあくまでも簡便的な方法であり、あらゆる場合において最適とは限りません。条件によっては、他の組み合わせの方が有利になることもあります。最適な組み合わせは試行錯誤法によって探します。

Section 06

設備投資意思決定の解き方と例題

投資目的に従って設備投資を分類すると、新規投資・拡張投資・合理化投資・取替投資の4つに分類されます。このうち、新規投資と取替投資の具体的計算をここでは取り上げます。
新規投資は、全く新しい製品を発売するとか、初めて海外市場に打って出るなどを差しています。また取替投資は、今まで使用していた機械設備を新しい機械設備に更新するかどうかを考えるものです。いずれにしてもこの2つは非常に大切です。

01 設備投資意思決定の解き方

設備投資意思決定の問題は、問題文が長く指示が読み取りにくいケースが少なくありません[01)]。また、解答に至るまでの解き方(アプローチの仕方)が複数ある場合、アプローチの選択を誤ると非常に効率が悪くなります[02)]。

大切なことは、闇雲に解き始めるのではなくステップごとに解いていくことです。そして各ステップで必要な情報を整理し、下書きに書き込んでいきます。具体的な手順をみていきましょう。

01) この段階で設備投資意思決定は苦手と思ってしまう受験生も少なくありません。まずは苦手意識を持たないことが大切です。
02) 多くの場合、効率が悪くなるだけでなくミスにつながります。ケアレスミスが減らない方は注意力が足りないのではなく、その解き方に問題があるのかもしれません。

1 設備投資意思決定の解法ステップ

Step 1 ► 問題文の把握と必要な情報の整理
1)代替案の把握
2)設備に関する情報の整理
3)売上収入と現金支出費用の把握

Step 2 ► キャッシュ・フロー予測をタイムテーブルに記入
1)投資の段階ごとに把握
2)法人税等を考慮

Step 3 ► 投資案を評価
評価方法に応じた計算

2 Step 1 ► 問題文の把握と必要な情報の整理

1)代替案の把握

▸▸ まずは、問題文から投資内容を把握しその投資における代替案は何かを考えます。

投資内容	代替案
新規投資(合理化投資)	・新設備に投資しない案 ・新設備に投資する案
拡張投資	・現設備のままで生産販売する案 ・現設備＋新設備で生産販売する案
取替投資	・現設備のままで生産販売する案 ・現設備を新設備に取替えて生産販売する案

2)設備に関する情報の整理

▸▸ 次に、問題文から設備に関する情報を収集し整理します。そして収集した資料から導き出すべき情報もこの時点で算出しておきます。

設備	整理する情報	導き出すべき情報
新規設備	・取得原価 ・耐用年数と残存価額、償却方法 ・投資終了時の処分価値	・年々の減価償却費 ・投資終了時の除却(売却)損益
現有設備 (取替投資の場合)	・取得原価 ・耐用年数と残存価額、償却方法 ・投資終了時の処分価値 ・現時点での売却価額	・年々の減価償却費 ・現時点での簿価 ・現時点で売却したときの損益 ・投資終了時の除却(売却)損益

3)売上収入と現金支出費用の把握

▸▸ 設備投資によって売上収入と現金支出費用がどのように増減するかを把握します。

3 Step 2 ► キャッシュ・フロー予測をタイムテーブルに記入

▸▸ 耐用年数分のタイムテーブルを作成し、**Step 1** の情報をもとにキャッシュ・フロー予測を書き込みます。キャッシュ・フロー予測は、次の２つのポイントに注意します。

1)投資の段階ごとに把握

▸▸ 投資時点、年々、投資終了時に分けてそれぞれのキャッシュ・イン・フローとキャッシュ・アウト・フローを考えます。

2)法人税等の考慮

▸▸ 法人税等の影響がある場合、どのようなアプローチでネット・キャッシュ・フローを把握するかを考えます。多くの場合、タックス・シールドを考慮したアプローチが有用ですが、他のアプローチが適している場合もあります。

4 Step 3 ► 投資案を評価

» **Step 2**で作成したタイムテーブルをもとに評価方法に応じた計算を行います。

02 解き方の具体例(新規投資)

それでは、実際の問題をとおして具体的な解き方をみていきましょう。

Q 06-01 | **新規設備投資** |

当社では、新規設備投資プロジェクトを検討中である。以下の資料をもとに各問に答えなさい。

資料

1．設備は、取得原価4,000万円、耐用年数4年、残存価額を400万円とする定額法によって減価償却を行う。また、耐用年数到来後は500万円で売却できることが見込まれている。

2．税引後資本コスト率は5％、法人税等の税率は40％である。また、当社は黒字企業である。

3．本設備投資プロジェクトにおける製品販売および現金支出費用に関するデータは以下の通りである。なお、製品販売は全て現金による。

	1年度	2年度	3年度	4年度
製品販売価格(円/個)	1,000	1,000	950	900
製品販売数量(個)	60,000	80,000	70,000	50,000
現金支出費用(万円)	4,700	6,100	5,450	4,000

4．現価係数は以下の数値を使用すること。

	1年	2年	3年	4年
5％	0.9524	0.9070	0.8638	0.8227

5．解答にあたりキャッシュ・フローや正味現在価値がマイナスの場合には、金額の前に△を付すこと。

(問1) 本投資案の年々のキャッシュ・フローを計算しなさい。ただし、法人税等の影響は考慮しないものとする。

(問2) 法人税等の影響を考慮し、本投資案の年々のキャッシュ・フローを計算しなさい。

(問3) 正味現在価値法によって本投資案を評価しなさい。
正味現在価値が(　　)円なので採用すべき(である・でない)。

(問4) 収益性指数法によって本投資案を評価しなさい(小数点以下第3位を四捨五入)。
収益性指数が(　　)で1を超えて(いるため・いないため)採用すべき(である・でない)。

(問5) 単純回収期間を求めなさい。

(問6) 単純投下資本利益率を求めなさい。

A 06-01 | 解答 |

（問１）

0年度（現時点）	1年度末	2年度末	3年度末	4年度末
△4,000万円	1,300万円	1,900万円	1,200万円	1,000万円

（問２）

0年度（現時点）	1年度末	2年度末	3年度末	4年度末
△4,000万円	1,140万円	1,500万円	1,080万円	1,120万円

（問３） 正味現在価値が 3,005,640 円なので採用すべきである。

（問４） 収益性指数が 1.08 で１を超えているため採用すべきである。

（問５） 3 年 3 カ月

（問６） 5.25 %

06-01 | 解説 |

Step 1 ► 問題文の把握と必要な情報の整理

１）代替案の把握

本問は新規投資の基本問題です。新規投資の意思決定とは、新製品の生産・販売にともなって新たに設備投資を行うべきかどうかを判断する意思決定のことです。この意思決定は、投資をしない場合と投資を行う場合を比較するため、投資によって生じる年々の売上収入をキャッシュ・イン・フローとし、現金支出費用をキャッシュ・アウト・フローとして計算を行います。

２）設備に関する情報の整理

設備に関して、以下の情報を整理しておきます。

整理する情報		導き出すべき情報
・取得原価	4,000万円	・年々の減価償却費
・耐用年数	4年	（4,000万円－400万円）÷４年＝900万円
・残存価額	400万円	タックス・シールド：900万円×40％＝360万円
・償却方法	定額法	・投資終了時の除却（売却）損益
・投資終了時の処分価値	500万円	500万円－400万円＝100万円（売却益）
		法人税等の影響額：100万円×40％＝40万円（COF）

Step 2 ► キャッシュ・フロー予測をタイムテーブルに記入

あらかじめ、以下のようなタイムテーブルを作成しておきます。

	T_0（現時点）	T_1（１年度末）	T_2（２年度末）	T_3（３年度末）	T_4（４年度末）
CIF					
COF					
NET					

１）投資の段階ごとにキャッシュ・フローを把握し、タイムテーブルに記入します。

	投資開始時（現時点）	年々の営業活動（１年度末～４年度末）	投資終了時（４年度末）
CIF	―	②売上収入	④設備の処分価値
COF	①設備の取得原価	③現金支出費用	－

CIF、COFにもとづきタイムテーブルを作成します。

	T_0(現時点)	T_1(1年度末)	T_2(2年度末)	T_3(3年度末)	T_4(4年度末)
					④500万円
CIF		②6,000万円	②8,000万円	②6,650万円	②4,500万円
COF	①4,000万円	③4,700万円	③6,100万円	③5,450万円	③4,000万円
NET	△4,000万円	+1,300万円	+1,900万円	+1,200万円	+1,000万円

①設備の取得原価　②売上収入　③現金支出費用　④設備の処分価値

問1解答

2)法人税等の考慮

続いて、法人税等の影響額を考慮したネット・キャッシュ・フローが求められています。ここではタックス・シールドを考慮したアプローチによって計算します(Section 3－2アプローチ2による方法)。

	T_0(現時点)	T_1(1年度末)	T_2(2年度末)	T_3(3年度末)	T_4(4年度末)
					⑤460万円
		④360万円	④360万円	④360万円	④360万円
CIF		②3,600万円	②4,800万円	②3,990万円	②2,700万円
COF	①4,000万円	③2,820万円	③3,660万円	③3,270万円	③2,400万円
NET	△4,000万円	+1,140万円	+1,500万円	+1,080万円	+1,120万円

問2解答

①設備の取得原価

②売上収入(法人税等を考慮)

1年度：1,000円×60,000個×(1－40%)＝3,600万円

2年度：1,000円×80,000個×(1－40%)＝4,800万円

3年度：　950円×70,000個×(1－40%)＝3,990万円

4年度：　900円×50,000個×(1－40%)＝2,700万円

③現金支出費用(法人税等を考慮)

1年度：4,700万円×(1－40%)＝2,820万円

2年度：6,100万円×(1－40%)＝3,660万円

3年度：5,450万円×(1－40%)＝3,270万円

4年度：4,000万円×(1－40%)＝2,400万円

④設備の減価償却によるタックス・シールド

$\underbrace{(4{,}000\text{万円}-400\text{万円})\div 4\text{年}}_{\text{減価償却費}}\times 40\%=360\text{万円}$

⑤耐用年数到来後設備売却時のキャッシュ・フロー

設備売却によるキャッシュ・イン・フロー：500万円

売却益の計上にともなう法人税の影響額：(4,000万円×10%－500万円)×40%

＝△40万円

よって、500万円－40万円＝460万円

Step 3 ► 投資案を評価(評価方法に応じた計算)

問３　正味現在価値法

問２で計算したネット・キャッシュ・フローをもとに正味現在価値を計算します。

	T_0(現時点)	T_1(１年度末)	T_2(２年度末)	T_3(３年度末)	T_4(４年度末)
NET	△4,000万円	＋1,140万円	＋1,500万円	＋1,080万円	＋1,120万円
現価係数	×1＝	×0.9524＝	×0.9070＝	×0.8638＝	×0.8227＝
△40,000,000円					
＋10,857,360円					
＋13,605,000円					
＋9,329,040円					
＋9,214,240円					
＋3,005,640円					

したがって、正味現在価値が＋3,005,640円ですので本投資案には投資すべきです。

問４　収益性指数法

$$\frac{10{,}857{,}360\text{円}+13{,}605{,}000\text{円}+9{,}329{,}040\text{円}+9{,}214{,}240\text{円}}{40{,}000{,}000\text{円}}=\frac{43{,}005{,}640\text{円}}{40{,}000{,}000\text{円}}$$

＝1.075141 ≒ 1.08（小数点以下第３位を四捨五入）

したがって、収益性指数が１を超えていますので本投資案には投資すべきです。

問５　単純回収期間

単純回収期間法であるため時間価値を考慮しない(現価係数をかける前の)キャッシュ・フローを使います。

	年々	累積額	4,000万円回収まで
１年度末	1,140万円	1,140万円	
２年度末	1,500万円	2,640万円	
３年度末	1,080万円	3,720万円	280万円不足
４年度末	1,120万円	4,840万円	840万円超過

$$\text{回収期間}=3\text{年}+(4\text{年}-3\text{年})\times\frac{280\text{万円}}{280\text{万円}-\triangle 840\text{万円}}=3.25\text{年}=3\text{年}3\text{ヵ月}$$

問６　単純投下資本利益率

問５同様、時間価値を考慮しない(現価係数をかける前の)キャッシュ・フローを使います。

$$\frac{(\text{純現金流入額合計}4{,}840\text{万円}-\text{投資額}4{,}000\text{万円})\div\text{投資期間}4\text{年}}{\text{投資額}4{,}000\text{万円}}=5.25\%$$

03 取替投資

1 取替投資とは

▸▸ 取替投資の意思決定とは、設備の老朽化などにともない現有設備に替えて新設備を導入するべきか否かを判断する意思決定をいいます[01)]。取り替える目的は、省力化、生産能力の拡張、原価低減など様々です。取り替えることによって、どの部分が差額原価および差額収益となるのかの把握が大切です。

01) 取替投資は、設備投資意思決定の中でも特に出題の多い論点です。様々なパターンがありますが、基本をしっかりおさえることが重要です。

2 取替投資意思決定の計算方法

▸▸ 取替投資の意思決定には、総額法と差額法の２つの計算方法があります。

1)総額法
a)現有設備を使い続ける案のキャッシュ・フロー b)新設備を導入する案のキャッシュ・フロー a)とb)２つのキャッシュ・フローを別々に計算する方法
2)差額法
a)現有設備を使い続けたとき b)新設備を導入したとき a)とb)で、変化するキャッシュ・フロー(差額キャッシュ・フロー)だけを計算する方法

▸▸ いずれの方法によっても、最終的な計算結果は同じになります。どちらの方法を使うかは問題文の指示に従います。

3 総額法の注意点

1)現有設備を使い続ける案のキャッシュ・フローを把握しなければならない

▸▸ 総額法によって計算を行う場合は、現有設備を使い続ける案のキャッシュ・フローを把握しなければなりません。本来であれば、現有設備を使い続けることは投資をしないことと同義ですから、キャッシュ・フローの把握は必要がないように思えます。しかし、新設備を導入したときのキャッシュ・フローと比較するため、売上収入や現金支出費用、減価償却費にともなうタックス・シールドなどを把握する必要があります。

2)現有設備売却にともなうキャッシュ・フローについて注意が必要である

▸▸ 取替投資では、現有設備の売却にともなってキャッシュ・フローが発生します。これを以下2つの案のどちらのキャッシュ・フローとして計上するかについて注意が必要です。

a)現有設備を使い続ける案
b)新設備に取り替える案

▸▸ 一般的には、b）新設備に取り替える案のキャッシュ・イン・フローとして計上する方が理解しやすいと思われます。現有設備の売却は、新設備を導入するからこそ起こる事象だからです。

もうひとつ、a）現有設備を使い続ける案のキャッシュ・アウト・フローとして計上する考え方もあります。こちらはイメージしにくいかもしれません。現有設備を使い続けるということは、売却をしないわけですから、売却によるキャッシュ・フロー自体が発生しません(そのためイメージしにくいのです)。

しかし、ここで機会原価を考えます。すなわち、もしもb）案を選んでいれば、現有設備の売却によってキャッシュを得られたはずなのに、a）案を選んだばかりにキャッシュが入って来なかった。この分を機会原価と捉えて、a）現有設備を使い続ける案のキャッシュ・アウト・フローとして把握します。

4 現有設備の売却にともなう法人税等への影響を計上するタイミング

▸▸ 現有設備の売却にともなって損益が発生した場合は、法人税等への影響によるキャッシュ・フローが生じます。これを現時点のキャッシュ・フローとするのか、翌期のキャッシュ・フローとするのかについて注意が必要です。

Q 06-02 | 取替投資 |

当社では、現有設備を新規設備に取り替えるべきか否かについて検討中である。資料をもとに、以下の各問に答えなさい。

資料

1．現有設備の取得原価は8,000万円であり、耐用年数８年のうち現時点で５年が経過している。
2．新規設備の取得原価は3,500万円であり、耐用年数は３年である。
3．いずれの設備も残存価額10％、定額法によって減価償却を行う。また、耐用年数到来後は簿価で売却出来る予定である。
4．現有設備の現時点における売却価額は1,500万円である。また、売却損益にともなう法人税等の影響額は第１年度末ではなく現時点のキャッシュ・フローに算入すること。
5．税引後の資本コスト率は６％である。
6．法人税等の税率は40％である。また当社は黒字企業である。
7．年々の設備稼働費（全額現金支出費用）は現状6,000万円であるが、新規設備を導入すると4,500万円に低減出来る予定である。
8．現価係数は以下の数値を使用すること。

	１年	２年	３年
６％	0.9434	0.8900	0.8396

（問１）　本投資案の年々のキャッシュ・フローを総額法により計算しなさい。なお、現有設備の売却にともなうキャッシュ・フローは新規設備取替案に算入すること。

（問２）　本投資案の年々のキャッシュ・フローを差額法により計算しなさい。なお、現有設備継続案を基準として新規設備取替案を採用する場合の差額を解答すること。

（問３）　正味現在価値法によって本投資案を評価しなさい。
新規設備に取り替える案の正味現在価値は（　　）円なので採用すべき（ である・でない ）。

A 06-02 | 解答 |

（問１）

総額法	０年度（現時点）	１年度末	２年度末	３年度末
現有設備継続案	0	△3,240 万円	△3,240 万円	△2,440 万円
新規設備取替案	△1,200 万円	△2,280 万円	△2,280 万円	△1,930 万円

（問２）

差額法	０年度（現時点）	１年度末	２年度末	３年度末
	△1,200 万円	960 万円	960 万円	510 万円

（問３）　新規設備に取り替える案の正味現在価値は 9,882,600 円なので採用すべきである。

06-02 | 解説 |

問 1

総額法ですので、現有設備を継続する案と新規設備に取り替える案の２つの案について、それぞれキャッシュ・フローを把握します。

【総額法：現有設備継続案】

	T_0（現時点）	T_1（１年度末）	T_2（２年度末）	T_3（３年度末）
				③800万円
CIF		①360万円	①360万円	①360万円
COF		②3,600万円	②3,600万円	②3,600万円
NET		△3,240万円	△3,240万円	△2,440万円

①現有設備の減価償却によるタックス・シールド

8,000万円×（1－10％）÷８年×40％＝360万円

②現金支出費用（法人税等を考慮）

6,000万円×（1－40％）＝3,600万円

③耐用年数到来後設備売却によるキャッシュ・フロー

設備売却によるキャッシュ・イン・フロー：8,000万円×10％＝800万円

なお、簿価での売却により売却損益が生じないため、法人税等の影響額はありません。

【総額法：新規設備取替案】

	T_0（現時点）	T_1（１年度末）	T_2（２年度末）	T_3（３年度末）
				⑤350万円
CIF	①2,300万円	③420万円	③420万円	③420万円
COF	②3,500万円	④2,700万円	④2,700万円	④2,700万円
NET	△1,200万円	△2,280万円	△2,280万円	△1,930万円

①現有設備売却にともなうキャッシュ・フロー

現有設備売却によるキャッシュ・イン・フロー：1,500万円

固定資産売却損が法人税等に与える影響額：2,000万円×40％＝800万円

現有設備売却にともなうキャッシュ・フロー：1,500万円＋800万円＝2,300万円

（借）減価償却累計額	4,500万円	（貸）設備	8,000万円
現金	1,500万円		
固定資産売却損	2,000万円		

②新規設備購入にともなうキャッシュ・フロー

③新規設備の減価償却によるタックス・シールド

3,500万円×（1－10％）÷３年×40％＝420万円

④現金支出費用（法人税等を考慮）

4,500万円×（1－40％）＝2,700万円

⑤耐用年数到来後設備売却によるキャッシュ・フロー

設備売却によるキャッシュ・イン・フロー：3,500万円×10％＝350万円

なお、簿価での売却により売却損益が生じないため、法人税等の影響額はありません。

問２

差額法ですので、現有設備を継続する案と新規設備に取り替える案の２つの案の差額についてキャッシュ・フローを把握します。

【差額法】

	T_0（現時点）	T_1（１年度末）	T_2（２年度末）	T_3（３年度末）
		③60万円	③60万円	③60万円
CIF	①2,300万円	④900万円	④900万円	④900万円
COF	②3,500万円			⑤450万円
NET	△1,200万円	＋960万円	＋960万円	＋510万円

①現有設備売却にともなうキャッシュ・フロー（総額法・新規設備取替案と同じ）

②新規設備購入にともなうキャッシュ・フロー

③減価償却によるタックス・シールドの差額

3,500万円×（1－10％）÷３年－8,000万円×（1－10％）÷８年＝150万円

（新規設備の減価償却費）　（現有設備の減価償却費）

150万円×40％＝60万円

④現金支出費用の差額（法人税等を考慮）

（6,000万円－4,500万円）×（1－40％）＝900万円

⑤耐用年数到来後設備売却によるキャッシュ・フロー

3,500万円×10％－8,000万円×10％＝△450万円

問３

問２で計算したネット・キャッシュ・フローをもとに正味現在価値を計算します。

	T_0（現時点）	T_1（１年度末）	T_2（２年度末）	T_3（３年度末）
NET	△1,200万円	＋960万円	＋960万円	＋510万円
現価係数	×1＝	×0.9434＝	×0.8900＝	×0.8396＝
△12,000,000円				
＋9,056,640円				
＋8,544,000円				
＋4,281,960円				
＋9,882,600円				

よって、新規設備に取り替える案の正味現在価値は＋9,882,600円ですので、本投資案は採用すべきです。

Q TRY IT! | 新規設備投資 |

当社では、新規設備投資プロジェクトを検討中である。以下の資料をもとに各問に答えなさい。

資料

1．設備は、取得原価4,000万円、耐用年数４年、残存価額を400万円とする定額法によって減価償却を行う。また、耐用年数到来後は500万円で売却できることが見込まれている。

2．税引後資本コスト率は５％、法人税等の税率は40％である。また、当社は黒字企業である。

3．本設備投資プロジェクトにおける製品販売および現金支出費用に関するデータは以下の通りである。なお、製品販売は全て現金による。

	１年度	２年度	３年度	４年度
製品販売価格(円/個)	1,000	1,000	950	900
製品販売数量(個)	60,000	80,000	70,000	50,000
現金支出費用(万円)	4,700	6,100	5,450	4,000

4．現価係数は以下の数値を使用すること。

	１年	２年	３年	４年
５％	0.9524	0.9070	0.8638	0.8227

(問１)　本投資案の年々のキャッシュ・フローを計算しなさい。ただし、法人税等の影響は考慮しないものとする。

(問２)　法人税等の影響を考慮し、本投資案の年々のキャッシュ・フローを計算しなさい。

(問３)　正味現在価値法によって本投資案を評価しなさい。
正味現在価値が(　　)円なので採用すべき(である・でない)。

(問４)　収益性指数法によって本投資案を評価しなさい(小数点以下第３位を四捨五入)。
収益性指数が(　　)で１を超えて(いるため・いないため)採用すべき(である・でない)。

(問５)　単純回収期間を求めなさい。

(問６)　単純投下資本利益率を求めなさい。

A TRY IT! | 解答 |

(問１)

０年度(現時点)	１年度末	２年度末	３年度末	４年度末
△4,000 万円	1,300 万円	1,900 万円	1,200 万円	1,000 万円

(問２)

０年度(現時点)	１年度末	２年度末	３年度末	４年度末
△4,000 万円	1,140 万円	1,500 万円	1,080 万円	1,120 万円

(問３)　正味現在価値が 3,005,640 円なので採用すべきである。

(問４)　収益性指数が 1.08 で１を超えているため採用すべきである。

(問５)　3 年 3 カ月

(問６)　5.25 %

問１、問２…各20点　それ以外…各15点　合計100点

完成編で扱う論点

設備投資意思決定

①拡張投資　②合理化投資　③新規大規模投資　④過去問レベルの問題解説